Espacios Polacos

Autora: Miriam Gutiérrez Serrano
Director: Jesús Araujo Gómez

TFG Grado en Matemáticas

Junio 2025

Introducción

- Escuela matemática polaca (Varsovia, siglo XX).
- Perspectiva topológica y teoría de la medida
- El término "Espacio Polaco" fue popularizado por matemáticos franceses.
- D.L. Cohn, *Measure Theory: Second Edition*, Birkhäuser, 2013.

Índice

1. Espacios polacos
2. Medibilidad en espacios polacos
3. Conjuntos Analíticos

1. Espacios polacos
2. Medibilidad en espacios polacos
3. Conjuntos Analíticos

Definición

Un **espacio polaco** es un espacio topológico separable que puede ser metrizado bajo una métrica completa.

Definición

Un **espacio polaco** es un espacio topológico separable que puede ser metrizado bajo una métrica completa.

Primeros ejemplos:

- Para cada $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}^n$ con la topología usual
- Cada espacio de Banach separable, con la topología inducida por su norma.
- Todo espacio metrizable compacto.
- Todo espacio de Hausdorff compacto segundo contable.

Propiedades básicas

Proposición

Todo subespacio cerrado, y todo subespacio abierto, de un espacio polaco son polacos.

Proposición

Todo subespacio cerrado, y todo subespacio abierto, de un espacio polaco son polacos.

Ejemplo. El intervalo abierto $(0,1)$ como subespacio de $(\mathbb{R}, \tau_u)$ es un espacio polaco.

- No es completo con la métrica usual heredada de $\mathbb{R}$. Sin embargo, la métrica

$$d_0(x,y) := d(x,y) + \left| \frac{1}{\text{dist}(x, \mathbb{R} \setminus (0,1))} - \frac{1}{\text{dist}(y, \mathbb{R} \setminus (0,1))} \right|$$

  garantiza completitud.
- Subespacio de un espacio separable metrizable es separable.

Definición

Sea $\{(X_\alpha, \tau_\alpha) : \alpha \in I\}$ una familia de espacios topológicos disjuntos. Se considera $X = \bigcup_\alpha X_\alpha$, y se define sobre X la topología

$$\tau_\Sigma = \{U \subset X : U \cap X_i \in \tau_i, \text{ para todo } i \in I\}.$$

El par (X, τ_Σ) se llama unión disjunta de los espacios dados.

Definición

Sea $\{(X_\alpha, \tau_\alpha) : \alpha \in I\}$ una familia de espacios topológicos disjuntos. Se considera $X = \bigcup_\alpha X_\alpha$, y se define sobre X la topología

$$\tau_\Sigma = \{U \subset X : U \cap X_i \in \tau_i, \text{ para todo } i \in I\}.$$

El par (X, τ_Σ) se llama unión disjunta de los espacios dados.

Proposición

La unión disjunta, ya sea infinita o finita, de espacios polacos es polaca.

Ejemplo

- Sean $X_1 = [0,1], X_2 = [2,3]$. Consideramos

$$X = \sum_{i=1}^{2} X_i = \{(x,1) : x \in [0,1]\} \cup \{(x,2) : x \in [2,3]\}$$

  Definimos la métrica d en X como

$$d((x,i),(y,j)) = \begin{cases} |x-y| & \text{si} \quad i = j \\ 1 & \text{si} \quad i \neq j \end{cases}$$

- d metriza la topología y (X,d) es completo.
- El conjunto $D := (\mathbb{Q} \cap [0,1]) \cup (\mathbb{Q} \cap [2,3]) \subset X$ es denso y numerable.

Proposición

El producto contable de espacios polacos, ya sea finito o infinito, es polaco.

Proposición

El producto contable de espacios polacos, ya sea finito o infinito, es polaco.

Ejemplo. El espacio $X = [0,1]^{\mathbb{N}}$ con la topología producto es un espacio polaco.

- Sea $d(x,y) = |x-y|, x, y \in [0,1]$ una métrica completa. Se puede definir la métrica:

$$d(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} |x_n - y_n|$$

- Esta métrica garantiza completitud y separabilidad en X.

Definición

Sea (X, τ) un espacio topológico y sea $A \subseteq X$ no vacío. Decimos que:

- A es un conjunto G_δ en X si $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, donde los U_n son abiertos en X.
- A es un conjunto F_σ en X si $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, donde los F_n son cerrados en X.

Caracterización de subespacios polacos

Definición

Sea (X, τ) un espacio topológico y sea $A \subseteq X$ no vacío. Decimos que:

- A es un conjunto G_δ en X si $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, donde los U_n son abiertos en X.
- A es un conjunto F_σ en X si $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, donde los F_n son cerrados en X.

Proposición

Todo subconjunto cerrado de un espacio métrico es un G_δ. Respectivamente, todo subconjunto abierto es un F_σ.

Definición

Sea (X, τ) un espacio topológico y sea $A \subseteq X$ no vacío. Decimos que:

- A es un conjunto G_δ en X si $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$, donde los U_n son abiertos en X.
- A es un conjunto F_σ en X si $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, donde los F_n son cerrados en X.

Proposición

Todo subconjunto cerrado de un espacio métrico es un G_δ. Respectivamente, todo subconjunto abierto es un F_σ.

Los conjuntos G_δ no son necesariamente abiertos o cerrados. Consideremos el espacio $(\mathbb{R}, \tau_u)$ y $A = [0, 1)$:

$$A = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{n}, 1 \right)$$

Caracterización de subespacios polacos

Teorema

Sea X un espacio polaco. Entonces, un subespacio de X es polaco, si y solo si, es un conjunto G_δ en X.

Caracterización de subespacios polacos

Teorema

Sea X un espacio polaco. Entonces, un subespacio de X es polaco, si y solo si, es un conjunto G_δ en X.

Ejemplo. Los números irracionales constituyen un conjunto G_δ en $\mathbb{R}$ con respecto a la topología usual:

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcap_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}^c.$$

Por lo tanto, es subespacio polaco.

1. Espacio de Baire $\mathcal{N} = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$.
   - Formado por sucesiones de números naturales.
   - Base contable: $\mathcal{N}(n_1, \ldots, n_k) = \{(m_i) \in \mathcal{N} : m_i = n_i,\ i = 1, \ldots, k\}$.
   - Métrica completa que genera la topología producto:

$$d'(\alpha, \beta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\text{mín}\{k \in \mathbb{N} : \alpha_k \neq \beta_k\}} & \text{si } \alpha \neq \beta, \\ 0 & \text{si } \alpha = \beta. \end{cases}$$

Espacios fundamentales

1. Espacio de Baire $\mathcal{N} = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$.
   - Formado por sucesiones de números naturales.
   - Base contable: $\mathcal{N}(n_1, \ldots, n_k) = \{(m_i) \in \mathcal{N} : m_i = n_i,\ i = 1, \ldots, k\}$.
   - Métrica completa que genera la topología producto:

$$d'(\alpha, \beta) = \begin{cases} \dfrac{1}{\text{mín}\{k \in \mathbb{N} : \alpha_k \neq \beta_k\}} & \text{si } \alpha \neq \beta, \\ 0 & \text{si } \alpha = \beta. \end{cases}$$

2. Espacio de Cantor $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.
   - Formado por sucesiones de ceros y unos.
   - Producto de $\{0, 1\}$ con la topología discreta.

1 Espacios polacos

2 Medibilidad en espacios polacos

3 Conjuntos Analíticos

σ-álgebra de Borel y funciones medibles

- Sean $(X_1, \mathcal{M}_1), (X_2, \mathcal{M}_2), ...$ espacios medibles. El producto es el espacio $\left(\prod_n X_n, \prod_n \mathcal{M}_n\right)$.

  $\prod_n \mathcal{M}_n$ es la $\sigma-$ álgebra generada por los conjuntos de la forma

  $$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_N \times X_{N+1} \times X_{N+2} \times \ldots$$

  para algún $N \in \mathbb{N}$ y alguna elección del conjunto A_n en $\mathcal{M}_n$, $n = 1, ..., N$.

σ-álgebra de Borel y funciones medibles

- Sean $(X_1, \mathcal{M}_1), (X_2, \mathcal{M}_2), ...$ espacios medibles. El producto es el espacio $\left(\prod_n X_n, \prod_n \mathcal{M}_n\right)$.

  $\prod_n \mathcal{M}_n$ es la $\sigma-$ álgebra generada por los conjuntos de la forma

  $$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_N \times X_{N+1} \times X_{N+2} \times \ldots$$

  para algún $N \in \mathbb{N}$ y alguna elección del conjunto A_n en $\mathcal{M}_n$, $n = 1, ..., N$.
- $\mathcal{B}(X)$: σ-álgebra de Borel en el espacio topológico (X, τ), generada por su topología.

σ-álgebra de Borel y funciones medibles

- Sean $(X_1, \mathcal{M}_1), (X_2, \mathcal{M}_2), \ldots$ espacios medibles. El producto es el espacio $\left(\prod_n X_n, \prod_n \mathcal{M}_n\right)$.

  $\prod_n \mathcal{M}_n$ es la $\sigma-$ álgebra generada por los conjuntos de la forma

  $$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_N \times X_{N+1} \times X_{N+2} \times \ldots$$

  para algún $N \in \mathbb{N}$ y alguna elección del conjunto A_n en $\mathcal{M}_n$, $n = 1, \ldots, N$.
- $\mathcal{B}(X)$: σ-álgebra de Borel en el espacio topológico (X, τ), generada por su topología.

Proposición

Sean $X_1, X_2, \ldots$ una colección finita o infinita de espacios métricos separables. Entonces, $\mathcal{B}\left(\prod_n X_n\right) = \prod_n \mathcal{B}(X_n)$, donde $\prod_n X_n$ está dotado de la topología producto.

Definición

Sean $(X, \mathcal{M})$ e $(Y, \mathcal{N})$ dos espacios medibles. Una función $f : X \longrightarrow Y$ es medible con respecto a $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ si, para cada $B \in \mathcal{N}$, el conjunto $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$.

Es medible de Borel si para todo conjunto $B \in \mathcal{B}(Y)$ se tiene $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(X)$.

Definición

Sean $(X, \mathcal{M})$ e $(Y, \mathcal{N})$ dos espacios medibles. Una función $f : X \longrightarrow Y$ es medible con respecto a $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ si, para cada $B \in \mathcal{N}$, el conjunto $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}$.

Es medible de Borel si para todo conjunto $B \in \mathcal{B}(Y)$ se tiene $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(X)$.

Proposición

Sean $(X, \mathcal{M})$ un espacio medible e Y un espacio polaco. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $f_n : X \longrightarrow Y$ una función medible con respecto a $\mathcal{M}$ y $\mathcal{B}(Y)$. Entonces, el conjunto

$$C = \left\{ x \in X : \text{ existe } \lim_n f_n(x) \right\}$$

pertenece a $\mathcal{M}$. Además, la función $f : C \longrightarrow Y$ definida por

$$f(x) = \lim_n f_n(x)$$

es medible con respecto a $\mathcal{M}_C$ y $\mathcal{B}(Y)$.

Medidas de Borel

Una medida definida en la σ-álgebra de Borel en un espacio topológico de Hausdorff X se llama medida de Borel.

Medidas de Borel

Una medida definida en la σ-álgebra de Borel en un espacio topológico de Hausdorff X se llama medida de Borel.

Ejemplo.$(\mathbb{R}, \tau_u)$ es un espacio de Hausdorff en que todo conjunto abierto es un F_σ.

- Todo intervalo abierto es de la siguiente forma:

$$(a, b) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right],$$

- Todo abierto es unión de intervalos abiertos.

Medidas de Borel

Una medida definida en la σ-álgebra de Borel en un espacio topológico de Hausdorff X se llama medida de Borel.

Ejemplo.$(\mathbb{R}, \tau_u)$ es un espacio de Hausdorff en que todo conjunto abierto es un F_σ.

- Todo intervalo abierto es de la siguiente forma:

$$(a, b) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right],$$

- Todo abierto es unión de intervalos abiertos.

Teorema

Sea X un espacio de Hausdorff donde cada conjunto abierto es un F_σ, y sea μ una medida de Borel finita en X. Entonces cada subconjunto de Borel en X satisface que

$$\mu(A) = \text{ínf}\{\mu(U) : A \subseteq U, U \text{ es abierto}\} \tag{1}$$

y

$$\mu(A) = \sup\{\mu(F) : F \subseteq A, F \text{ es cerrado}\} \tag{2}$$

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico. Un subconjunto $A \subset X$ se dice que es precompacto si, para cada número real $\epsilon > 0$, existe un conjunto finito de puntos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ de X tal que

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, \epsilon)$$

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico. Un subconjunto $A \subset X$ se dice que es precompacto si, para cada número real $\epsilon > 0$, existe un conjunto finito de puntos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ de X tal que

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, \epsilon)$$

Ejemplo. El conjunto $(0, 1) \subset \mathbb{R}$ bajo la métrica usual es precompacto.

Definición

Sea (X, d) un espacio métrico. Un subconjunto $A \subset X$ se dice que es precompacto si, para cada número real $\epsilon > 0$, existe un conjunto finito de puntos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ de X tal que

$$A \subset \bigcup_{k=1}^{n} B(x_k, \epsilon)$$

Ejemplo. El conjunto $(0, 1) \subset \mathbb{R}$ bajo la métrica usual es precompacto.

Teorema

Un espacio métrico (X, d) es compacto si, y solo si, es completo y precompacto.

Definición

Sea X un espacio topológico de Hausdorff. Supongamos que $\mathcal{M}$ es una σ-álgebra sobre X tal que $\mathcal{B}(X) \subseteq \mathcal{M}$. Una medida μ sobre $\mathcal{M}$ se dice regular si cumple las siguientes condiciones:

1. Todo subconjunto compacto $K \subseteq X$ satisface $\mu(K) < +\infty$.
2. Para todo conjunto $A \in \mathcal{M}$, se cumple

$$\mu(A) = \text{ínf}\{\mu(U) : A \subseteq U, U \text{ es abierto}\} \text{ (Regular exterior), y}$$

.

3. para todo conjunto abierto $U \subseteq X$, se cumple

$$\mu(U) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq U, K \text{ es compacto}\} \text{ (Regular interior).}$$

Teorema

Toda medida de Borel finita en un espacio polaco es regular.

Ejemplo

Sea λ la medida de Lebesgue definida en $\mathcal{B}([0,1])$.

- **Regular exterior:**
  - Para todo conjunto de Borel $A \subset [0,1]$ y $\epsilon > 0$, existe abierto $U \supset A$ tal que
$$\lambda(U) < \lambda(A) + \epsilon.$$
- **Regular interior:**
  - Para todo conjunto de Borel$A \subset [0,1]$ y $\epsilon > 0$, existe compacto $K \subset A$ tal que
$$\lambda(K) > \lambda(A) - \epsilon.$$

1. Espacios polacos
2. Medibilidad en espacios polacos
3. Conjuntos Analíticos

Definición

Sea X un espacio polaco. Un subconjunto A de X es analítico si existe un espacio polaco Z y una función continua $f : Z \longrightarrow X$ tal que $f(Z) = A$. En otras palabras, A es la imagen de un espacio polaco bajo una función continua.

Definición

Sea X un espacio polaco. Un subconjunto A de X es analítico si existe un espacio polaco Z y una función continua $f : Z \longrightarrow X$ tal que $f(Z) = A$. En otras palabras, A es la imagen de un espacio polaco bajo una función continua.

Propiedades

Sea X un espacio polaco. Se tiene que

- si $A_1, A_2, \ldots$ son subconjuntos analíticos de X, entonces $\bigcup_k A_k$ y $\bigcap_k A_k$ son analíticos.
- Cada subconjunto G_δ de X es analítico.
- Cada subconjunto F_σ de X es analítico.

Definición

Sea X un espacio polaco. Un subconjunto A de X es analítico si existe un espacio polaco Z y una función continua $f : Z \longrightarrow X$ tal que $f(Z) = A$. En otras palabras, A es la imagen de un espacio polaco bajo una función continua.

Propiedades

Sea X un espacio polaco. Se tiene que

- si $A_1, A_2, \ldots$ son subconjuntos analíticos de X, entonces $\bigcup_k A_k$ y $\bigcap_k A_k$ son analíticos.
- Cada subconjunto G_δ de X es analítico.
- Cada subconjunto F_σ de X es analítico.

De la misma forma, abiertos y cerrados de X son analíticos.

Teorema de la intersección de Cantor

Sea (X, d) un espacio métrico completo y sea (F_n) una sucesión decreciente (con respecto a la inclusión) de conjuntos cerrados no vacíos de X tal que $\lim_{n\to\infty} \operatorname{diam}(F_n) = 0$. Entonces, $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ contiene exactamente un solo punto, es decir,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \{x\} \text{ para algún } x \in X$$

Teorema de la intersección de Cantor

Sea (X, d) un espacio métrico completo y sea (F_n) una sucesión decreciente (con respecto a la inclusión) de conjuntos cerrados no vacíos de X tal que $\lim_{n\to\infty} \operatorname{diam}(F_n) = 0$. Entonces, $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ contiene exactamente un solo punto, es decir,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \{x\} \text{ para algún } x \in X$$

Teorema

Todo espacio polaco no vacío es la imagen de $\mathcal{N}$ por una función continua.

Relación con el espacio de Baire

Teorema de la intersección de Cantor

Sea (X, d) un espacio métrico completo y sea (F_n) una sucesión decreciente (con respecto a la inclusión) de conjuntos cerrados no vacíos de X tal que $\lim_{n\to\infty} \operatorname{diam}(F_n) = 0$. Entonces, $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ contiene exactamente un solo punto, es decir,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \{x\} \text{ para algún } x \in X$$

Teorema

Todo espacio polaco no vacío es la imagen de $\mathcal{N}$ por una función continua.

Corolario

Todo subconjunto analítico de un espacio polaco no vacío es la imagen de $\mathcal{N}$ por una función continua.

Relación con el espacio de Baire

Proposición

Sea X un espacio polaco. Un subconjunto A de X es analítico si, y solo si, existe un subconjunto cerrado de $\mathcal{N} \times X$ cuya proyección sobre X sea A.

Relación con el espacio de Cantor

Definición

Un espacio topológico (X, τ) se dice de dimensión cero si admite una base formada por conjuntos que son tanto abiertos como cerrados.

Relación con el espacio de Cantor

Definición

Un espacio topológico (X, τ) se dice de dimensión cero si admite una base formada por conjuntos que son tanto abiertos como cerrados.

Ejemplos.

- Consideramos $\mathbb{Q}$ dotado de la topología heredada de $\mathbb{R}$. Los conjuntos de la forma

$$(a, b) \cap \mathbb{Q} = [a, b] \cap \mathbb{Q}, \quad a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \ a < b,$$

  constituyen una base para la topologia.
- El espacio de Baire $\mathcal{N}$.
- El espacio de Cantor $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

Relación con el espacio de Cantor

Proposición

Sea X un espacio separable y metrizable. Entonces es homeomorfo a un subespacio de $[0,1]^{\mathbb{N}}$. Si X es polaco, es homeomorfo a un subconjunto G_δ de $[0,1]^{\mathbb{N}}$.

Relación con el espacio de Cantor

Proposición

Sea X un espacio separable y metrizable. Entonces es homeomorfo a un subespacio de $[0,1]^{\mathbb{N}}$. Si X es polaco, es homeomorfo a un subconjunto G_δ de $[0,1]^{\mathbb{N}}$.

Proposición

Todo espacio polaco es la imagen de un espacio polaco de dimensión cero por una función inyectiva continua.

Proposición

Todo subconjunto de Borel de un espacio polaco es la imagen de un espacio polaco de dimensión cero por una función inyectiva continua.

Relación con el espacio de Cantor

Definición

Sea X un espacio métrico. Decimos que p es un punto de condensación si cada entorno de p contiene una cantidad no contable de puntos.

Relación con el espacio de Cantor

Definición

Sea X un espacio métrico. Decimos que p es un punto de condensación si cada entorno de p contiene una cantidad no contable de puntos.

Proposición

Sea X un espacio topológico segundo contable. Si $\mathcal{V}$ es una familia de subconjuntos abiertos de X, entonces existe $\mathcal{V}_0 \subset \mathcal{V}$ contable tal que

$$\bigcup_{V \in \mathcal{V}} V = \bigcup_{V \in \mathcal{V}_0} V$$

Relación con el espacio de Cantor

Definición

Sea X un espacio métrico. Decimos que p es un punto de condensación si cada entorno de p contiene una cantidad no contable de puntos.

Proposición

Sea X un espacio topológico segundo contable. Si $\mathcal{V}$ es una familia de subconjuntos abiertos de X, entonces existe $\mathcal{V}_0 \subset \mathcal{V}$ contable tal que

$$\bigcup_{V \in \mathcal{V}} V = \bigcup_{V \in \mathcal{V}_0} V$$

Teorema

Sea X un espacio polaco, y sea B un subconjunto no contable de X. Entonces, existe una función continua inyectiva $f : \mathcal{N} \longrightarrow X$ tal que $f(\mathcal{N}) \subseteq B$ y $B \setminus f(\mathcal{N})$ es contable.

Relación con el espacio de Cantor

Sean ahora X un espacio compacto e Y un espacio de Hausdorff. Supongamos que $f : X \longrightarrow Y$ es una función continua y biyectiva.

- Como X es compacto y f es continua, $f(X)$ es compacto.
- $f(X)$, además de ser compacto, es cerrado en Y.

Relación con el espacio de Cantor

Sean ahora X un espacio compacto e Y un espacio de Hausdorff. Supongamos que $f : X \longrightarrow Y$ es una función continua y biyectiva.

- Como X es compacto y f es continua, $f(X)$ es compacto.
- $f(X)$, además de ser compacto, es cerrado en Y.

f es un homeomorfismo entre X e Y.

Corolario

Todo subconjunto de Borel no contable de un espacio polaco contiene un subconjunto que es homeomorfo a $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$

Referencias


Willard, S. *General Topology*. Addison-Wesley, 1970.


Cohn, D.L. *Measure Theory: Second Edition*. Birkhäuser, New York, 2013.


Araujo Gómez, J. *Measure Theory, Parts 1–3*. Apuntes del curso 2023/2024, Universidad de Cantabria.


Munkres, J.R. *Topology. Second edition*. Pearson, 2002.

Espacios Polacos

Autora: Miriam Gutiérrez Serrano
Director: Jesús Araujo Gómez

TFG Grado en Matemáticas

Junio 2025